

시간표 자동 작성 웹앱

사용자 매뉴얼

초등학교 전담교사 시간표를 자동으로 생성·편집하는 웹 도구입니다. 학교 설정 → 전담 과목 설정 → 전담 배정 → 특별실 관리 → 전담 시간표 자동 생성 순서로 사용합니다.

문서 버전: 2026-06

1. 학교 설정 (/setup)

학교 기본 정보를 입력합니다.

주요 항목

학교 이름	엑셀 내보내기 파일명 등에 사용됩니다.
학년별 학급 수	각 학년의 반 수를 설정합니다 (예: 5학년 2반).
요일별 수업 시수	학년·요일별로 교시 수를 다르게 설정 가능. 설정한 교시 수 안에서 전담 수업이 배정됩니다.
점심시간 분리 배정	학년별 점심 시간이 다를 때 활성화. 활성화 시 시간표가 7교시 형식으로 표시됩니다.

팁

- 고학년·저학년 수업 시수가 다른 학교는 학년별 교시 수를 각각 설정하세요.
- 한 학년이 한 요일만 5교시인 경우(예: 1학년 수요일 4교시)도 자유롭게 설정 가능합니다.

2. 전담 과목 설정 (/subjects)

전담 수업에 사용할 과목을 등록합니다.

주요 항목

과목명	예: 영어, 과학, 체육, 통합, 도덕 등.
주당 시수	해당 과목을 일주일에 몇 시간 가르치는지 (학년별 별도).
담당 학년	어느 학년에 배정될 과목인지 (체크박스).
주요 과목 여부	체크 시 자동 배정에서 '주요 과목 1인 1개 제한' 옵션 적용.

편성안 비교 (A안·B안·C안)

- 세 가지 편성안을 만들어 학년별 담임 시수와 전담 총 시수를 비교할 수 있습니다.
- '이 안 적용' 버튼을 누른 안만 실제 시간표 생성에 사용됩니다. 다른 탭은 비교용.
- 한 번에 한 안만 적용 가능. 적용된 안과 라이브 과목 데이터가 자동 동기화됩니다.

과목 삭제 시 해당 과목으로 배정된 교사 정보에도 영향을 줍니다.

3. 전담 배정 (/assignment)

교사별로 어떤 과목·학년·반을 담당할지 정합니다.

자동 배정

- '자동 배정 실행' 버튼 → 과목·학년·반과 교사 수 정보로 균등 분배.
- 주요 과목 1인 제한 옵션: 한 교사에게 주요 과목 1개만 배정.
- 학년별 시수 합계와 교사별 목표 시수를 자동 계산해 시수 차이를 최소화합니다.
- 교사 고정: 교사명 옆 '고정'을 체크하면 그 교사의 배정은 유지되고, 자동 배정 실행 시 나머지 교사만 다시 분배됩니다(일부만 손대고 싶을 때 유용).

수동 편집

- 자동 배정 후 표에서 행 단위로 수정 가능. '편집'에서 담당 반은 물론 학년(같은 과목이 있는 학년)도 변경할 수 있습니다.
- 교사명(예: 34영어)은 표에서 직접 입력·수정할 수 있습니다.
- '+ 과목 설정 추가' 버튼으로 새 행 추가 (수동 배정).
- 시수 부족·초과 등 균형 문제가 있으면 경고가 표시됩니다.
- ※ 한 반의 한 과목을 두 교사가 시수를 나눠 맡는 경우(예: 통합 1시간씩)는 전담 시간표에서 칸을 직접 클릭해 교사별로 입력하면 됩니다.

시간표에 적용

- '시간표에 적용' 버튼을 눌러야 배정 결과가 시간표 자동 생성에 반영됩니다.

재적용 시 기존에 생성된 시간표가 초기화됩니다.

4. 외부강사 관리 (/external)

학년 단위로 들어오는 외부강사(원어민·방과후 연계 등)를 등록합니다. 선택 사항이며, 없으면 비워 두세요.

입력 항목

강사명	예: 원어민영어, 리코더.
담당 학년	복수 선택 가능 (작은 학교의 1·2학년 묶음 수업 등).
과목(표시)명	시간표에 표시될 과목명 (예: 영어회화).
학급당 시수	각 학급당 주당 시수. 2시간 이상이면 '연속 수업' 여부 선택 가능.
요일	'자동' 또는 특정 요일 복수 지정. 자동은 시스템이 적절한 요일을 고름.

배치 규칙

- 외부강사 수업은 시간표 자동 생성 시 먼저 고정 배치되고, 전담 수업이 그 시간을 피해 배정됩니다.
- 외부강사는 전담교사 시수 균형 계산에 포함되지 않습니다.
- 선택한 학년(들)의 모든 학급을 같은 날에 몰아서(중간에 비는 시간 없이) 배치하고, 한 날에 다 못 들어가면 지정 요일 안에서 요일별 시수가 균등하도록 나눠 배치합니다 (예 7반/5교시 → 4-3).
- 같은 학년을 한 날에 모으고, 남은 학급은 같은 날 뒤에 다른 학년이 이어서 배치됩니다.
- 특별실을 쓰면 '특별실 관리'에서 외부강사를 사용 교사로 지정하세요 (특별실 충돌도 회피).
- 설정 변경 후 '시간표에 적용' → '시간표 자동 생성' 다시 실행. 미배정이 생기면 전담 시간표 상단에 '외부강사 미배정' 표로 표시됩니다.

5. 특별실 관리 (/rooms)

과학실·영어실·체육관 등 특별실을 등록하고 사용 가능 교사·과목을 지정합니다.

주요 항목

특별실 이름	예: 2층 강당, 과학실, 영어실.
사용 교사	이 특별실을 사용할 수 있는 교사 (whitelist). 비워두면 모든 교사.
외부강사	이 특별실을 사용하는 외부강사. 지정하면 외부강사 수업이 이 특별실로 배정되고 충돌을 회피합니다.
사용 과목	이 특별실에서 진행할 과목 (subjectNames).
사용 불가 시간	해당 시간에는 이 특별실로 수업이 배정되지 않습니다 (예: 방과후·중등 이용).

시간표에 적용 버튼

- 특별실 설정이 변경되면 기존 시간표가 안 맞을 수 있으므로 '시간표에 적용' 버튼으로 시간표를 초기화하고 재생성하도록 안내합니다.

자주 헷갈리는 규칙

- 한 과목이 여러 특별실에서 가능하면 알고리즘이 자동으로 한 곳을 선택합니다.
- 특정 교사만 사용 가능하게 하려면 '사용 교사'를 그 교사만 선택하세요.
- '담임 사용'은 자동 배정에 영향을 주지 않습니다 (특별실 시간표에서 수동 배정 시에만 사용 가능).

6. 전담 시간표 (/timetable)

자동 생성·수동 편집·내보내기를 수행하는 핵심 페이지입니다.

자동 생성

- '시간표 자동 생성' 버튼 → 모달에서 과목별로 연속 수업(2시간 페어) 허용 여부와 하루 최대 시수 설정.
- 연속 허용 + 주 2시간 → 같은 날 2시간 연속(pair)으로 배치됩니다.
- 연속 허용 + 주 3시간 → '1시간 + 2시간 페어' 형태로 배치 (PDF 인간 시간표와 같은 구조).
- 교사·학급별 일일 부하가 균등 분산됩니다 (요일간 편차 ± 2 이내 자동 유지).

미배정 시수 표

- 제약상 자동 배정 실패한 수업이 있으면 페이지 상단에 빨간 표로 표시됩니다 (교사·과목·학년·반 단위).
- 외부강사가 다 배정되지 못한 경우 '외부강사 미배정' 표가 별도로 학년·반 단위로 표시됩니다.
- 표 아래에 부족 원인(요일 몰림·특별실 제약·과목 연속 제한 등)과 해결 방법 안내가 함께 표시됩니다.
- 수동 편집으로 미배정 셀을 채우면 표에서 자동 제거됩니다 (실시간 동기화).
- 해결: 교사 수·담당 조정 → 과목 연속·하루 최대 시수 완화 → 특별실 사용 불가 시간 축소 → 미배정 칸 직접 클릭해 수동 배치.

외부강사 수업 표시

- 외부강사 수업은 남색 글씨로 표시되며, 교사별 보기에 강사별 칸으로도 나타납니다.
- 외부강사 칸도 전담과 동일하게 점심·교시 초과·중복 시 빨간색으로 경고합니다.

보기 전환

교사별 보기	교사 단위로 주간 시간표 확인. 교사 시간 충돌 시 빨간색 강조.
학급별 보기	학년·반 선택 (여러 반 동시 선택 가능). 학급의 전담 수업만 표시됩니다.

수동 수정 (교사별·학급별 보기 동일)

- 교사별 보기와 학급별 보기 모두 같은 방식으로 칸을 눌러 수정합니다.
- 칸에 마우스를 올리면 사용법 말풍선이 나타납니다.
- 빈 칸을 클릭하면 바로 입력 모달이 열려 학년·반·과목·특별실을 채울 수 있습니다.
- 채워진 칸을 클릭하면 파란 테두리로 선택되고, 다른 칸을 클릭하면 두 칸의 내용이 서로 바뀝니다 (빈 칸이면 이동).

- 선택한 칸을 다시 클릭하면 편집 모달이 열립니다. (외부강사 칸은 외부강사 편집창)
- 편집 모달 왼쪽 아래의 '삭제' 버튼으로 그 수업을 시간표에서 지울 수 있습니다.
- 미배정(빨간 셀)을 클릭해 수동으로 채울 수 있으며, 수동 편집은 즉시 학급별·특별실 시간표에 반영됩니다.

작년 시간표 직접 입력 (역입력)

- 자동 생성을 누르지 않아도, 교사·과목을 등록하면 빈 시간표가 바로 나타나 직접 입력할 수 있습니다.
- 교사별 보기에서 빈 칸을 클릭해 작년 시간표를 그대로 만들어 둔 뒤, 올해 바뀐 부분만 수정하면 다음 해에도 빠르게 활용할 수 있습니다.
- 학교 설정 → 전담 과목 → 전담 배정에 작년 기준 정보를 먼저 입력해 두면 칸 입력이 매끄럽습니다.

엑셀 내보내기 / 인쇄

- 교사별 엑셀: 교사 단위 시간표 (외부강사는 강사별 시트로 포함).
- 학급별 엑셀: 학급 단위 시간표 (외부강사 수업도 표시).
- 인쇄가 필요하면 엑셀로 내려받아 엑셀에서 인쇄하면 됩니다.

7. 특별실 시간표 (/room-timetable)

각 특별실 사용 현황을 한 눈에 확인하고, 빈 시간에 수업을 수동으로 추가할 수 있습니다.

표시 방식

- 전담 시간표에서 해당 방으로 배정된 수업만 표시됩니다 (교사별 보기와 1:1 동기화).
- 한쪽에서 수정하면 다른 쪽도 즉시 반영됩니다.

빈 셀에 수업 추가

- 빈 셀 클릭 → 그 시간에 가능한 수업 후보 표시.
- '전담' 후보: 방의 '사용 교사·과목'과 일치, 학급·교사가 해당 시간 자유.
- '담임 사용' 후보: 방 제약 무관. 학급이 그 시간에 어떤 수업도 없으면 어느 특별실이든 사용 가능.
- 예: 5학년 1반이 화요일 4교시에 비어 있다면 강당 화요일 4교시에 '담임 사용'으로 배정 가능합니다.

셀 삭제

- 배정된 셀 클릭 → '이 셀에서 삭제'.

8. 자동 생성 알고리즘 개요 (참고)

시간표 자동 생성에서 알고리즘이 어떤 규칙을 따르는지 요약합니다.

하드 제약 (절대 위반 불가)

- 교사 슬롯 충돌 금지: 한 교사가 같은 시간에 두 곳에서 가르칠 수 없음.
- 학급 슬롯 충돌 금지: 한 학급이 같은 시간에 두 수업 받을 수 없음.
- 시수 정확 일치: 각 (교사, 과목, 학년, 반)의 주당 시수 정확히 채움.
- 학급 가용 슬롯 준수: 학년·요일별 교시 수 안에서만 배정.
- 점심시간 확보: 점심 분리 모드 시 교사가 매일 한 점심 슬롯 비워둠.
- 특별실 사용 가능 시간/교사 화이트리스트 준수.
- 과목 끼어들기 금지(영어-통합-영어), 학년 끼어들기 금지(같은 학년 안).
- 같은 학급·과목의 블록 요일 순서: N번째 블록이 N-1번째보다 같거나 뒤.
- 같은 학년·과목 패턴 통일: 모든 학급이 pair 또는 split 같은 방식.
- 교사 일일 부하 $cap = \lceil \text{주 시수} / 5 \rceil$, 편차 ± 2 유지.
- 학급 일일 전담 부하 $cap = \max(2, \lceil \text{학급 주 시수} / 5 \rceil)$.

소프트 선호 (점수로 처리)

- (a) 같은 과목 같은 날 클러스터링 (자료 재활용 효율).
- (c) 같은 학년·과목 같은 날 보너스 (PDF 인간 스타일).
- (d) 학급 회차별 target 요일 (균등 분산).
- (h) 교사 같은 날 gap 최소화.
- (i) 1교시 쪽으로 끌어당기기 (전담 일찍 끝내기, 동점 시 적용).

2-pass 배치

- 1차 패스: 엄격한 cap으로 일반 배치.
- 2차 패스: 1차 미배정 블록만 $cap + 1$ 완화로 재시도 (편차 ± 2 유지).

9. 자주 묻는 질문

Q. 미배정이 발생합니다. 어떻게 해야 하나요?

- 교사 시수가 너무 많거나 적은지 확인 (전담 배정 페이지).
- 특별실 '사용 불가 시간'이 너무 많지 않은지 확인.
- 과목별 연속 수업 설정(허용/하루 최대 시수)을 조정.
- 그래도 안 되면 시간표 페이지에서 수동으로 채워주세요 — 미배정 시수 표가 실시간 업데이트됩니다.

Q. 같은 학년의 같은 과목을 한 날에 모이게 하려면?

- 기본적으로 알고리즘이 학년·과목 단위로 한 날에 묶도록 유도합니다.
- 교사가 담당 학년 수가 적으면 자연스럽게 학년·과목 클러스터가 만들어집니다.
- 수동 편집으로도 직접 조정할 수 있습니다.

Q. 담임이 특별실을 사용하려면?

- 특별실 시간표 페이지에서 빈 셀을 클릭 → '담임 사용' 후보 선택.
- 학급이 그 시간에 다른 수업 없으면 어느 특별실이든 담임 사용으로 배정 가능합니다.
- 특별실 '사용 교사·과목' 제약과 무관하게 사용할 수 있습니다.

Q. 데이터를 백업/복원하려면?

- 어느 페이지든 좌측 하단 '저장 (엑셀 내보내기)' 버튼으로 전체 데이터를 엑셀로 다운로드.
- '불러오기 (엑셀 가져오기)' 버튼으로 엑셀에서 복원할 수 있습니다.
- 담당자 교체·업무 인수인계 시에는 내보낸 엑셀 파일을 G-ONE(지원이) 공유문서함 등 학교 공용 저장소에 보관·공유하면 다음 담당자가 '불러오기'로 이어받을 수 있습니다.
- '전체 초기화' 버튼은 모든 데이터를 지웁니다 — 신중히 사용하세요.

Q. 점심시간 분리 배정은 언제 쓰나요?

- 저학년/고학년 점심 시간이 다른 학교에서 사용합니다.
- 활성화 시 특별실·교사 시간표가 7교시 형식으로 표시됩니다 (점심 슬롯 명시).
- 교사가 매일 점심 시간을 확보할 수 있도록 알고리즘이 자동 보장합니다.